

Utilizando la tabla `alumnado` y las funciones y procedimientos creados en la actividades anteriores, se pide:

1. Crea un *trigger* (`triggerCrearEmailBeforeInsert`) sobre la tabla `alumnado`, para que si el email a insertar es nulo, le asigne uno automáticamente. Debes utilizar la función `crearEmail`.

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS alumnado (  
2     id INT UNSIGNED PRIMARY KEY,  
3     nombre VARCHAR(50),  
4     apellidos VARCHAR(50),  
5     curso VARCHAR(50)  
6 );  
7  
8 ALTER TABLE alumnado ADD COLUMN email VARCHAR(150);  
9  
10 CREATE TABLE IF NOT EXISTS logCambiosEmail (  
11     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
12     idAlumno INT UNSIGNED,  
13     fechaHora DATETIME,  
14     oldEmail VARCHAR(100),  
15     newEmail VARCHAR(100)  
16 );  
17  
18 DELIMITER $$  
19  
20 CREATE OR REPLACE TRIGGER CrearEmailPreInsert  
21 BEFORE INSERT ON alumnado  
22 FOR EACH ROW  
23 BEGIN  
24     IF NEW.email IS NULL THEN  
25         SET NEW.email = crearEmail(NEW.nombre, NEW.apellidos, NEW.curso);  
26     END IF;  
27 END $$
```



2. Crea un *trigger* (`triggerGuardarEmailAfterUpdate`) sobre la tabla `alumnado`, para que cada vez que se modifica el email (sólo si el email realmente ha cambiado), inserte un nuevo registro en la tabla `logCambiosEmail`, cuyos campos son:

- `id`: clave primaria (entero autonumérico)
- `idAlumno`: id del alumno (entero)

- fechaHora: marca de tiempo con el instante del cambio (fecha y hora)
- oldEmail: valor anterior del email (cadena de caracteres)
- newEmail: nuevo valor con el que se ha actualizado

```

1 DELIMITER $$
2
3 CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerGuardarEmailAfterUpdate
4 AFTER UPDATE ON alumnado
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     IF OLD.email <> NEW.email THEN
8         INSERT INTO logCambiosEmail (idAlumno, fechaHora, oldEmail, newEmail)
9         VALUES (OLD.id, NOW(), OLD.email, NEW.email);
10    END IF;
11 END $$

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0068 segundos.)

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerGuardarEmailAfterUpdate AFTER UPDATE ON alumnado FOR EACH ROW BEGIN IF OLD.email <> NEW.email THEN
INSERT INTO logCambiosEmail (idAlumno, fechaHora, oldEmail, newEmail) VALUES (OLD.id, NOW(), OLD.email, NEW.email); END IF; END;

```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

3. Crea un *trigger* (ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete) sobre la tabla alumnado, para que cada vez que se elimine un alumno, inserte un nuevo registro en la tabla logAlumnosEliminados, cuyos campos son:

- - id: clave primaria (entero autonumérico)
 - idAlumno (entero)
 - fechaHora: marca de tiempo
 - nombre: nombre del alumno (cadena de caracteres)
 - apellido (cadena de caracteres)
 - email (cadena de caracteres)

```

1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS logAlumnosEliminados (
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     idAlumno INT UNSIGNED,
4     fechaHora DATETIME,
5     nombre VARCHAR(50),
6     apellido VARCHAR(50),
7     email VARCHAR(100)
8 );
9
10 DELIMITER $$
11
12 CREATE OR REPLACE TRIGGER ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete
13 AFTER DELETE ON alumnado
14 FOR EACH ROW
15 BEGIN
16
17     INSERT INTO logAlumnosEliminados (idAlumno, fechaHora, nombre, apellido, email)
18     VALUES (OLD.id, NOW(), OLD.nombre, OLD.apellidos, OLD.email);
19 END $$

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS logAlumnosEliminados ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, idAlumno INT UNSIGNED, fechaHora DATETIME, nombre
VARCHAR(50), apellido VARCHAR(50), email VARCHAR(100) );

```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0031 segundos.)

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete AFTER DELETE ON alumnado FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO
logAlumnosEliminados (idAlumno, fechaHora, nombre, apellido, email) VALUES (OLD.id, NOW(), OLD.nombre, OLD.apellidos, OLD.email); END;

```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]